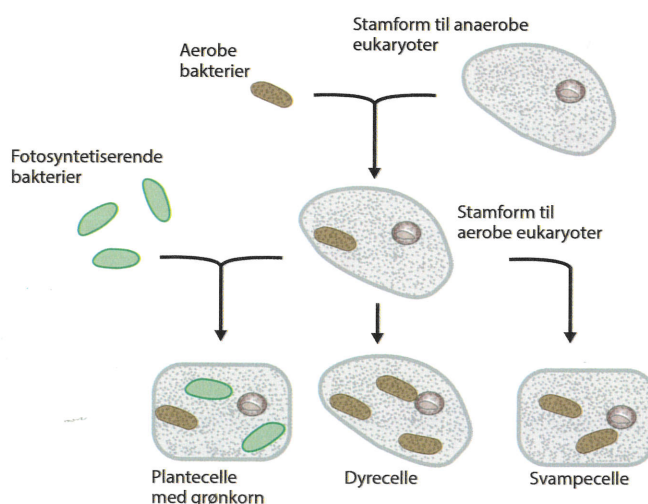


Livets udvikling

Jorden er ca. 4,6 mia. år gammel, og forudsætningerne for livets opståen fandtes for ca. 3,8 mia. år siden. For at livet kunne opstå skete en kemisk evolution, hvor mange af de organiske molekyler fx aminosyrer dannedes ved spontane reaktioner. Molekylerne skulle sammensættes til mere komplekse forbindelser, som RNA, DNA, proteiner, kulhydrater og fedtstoffer for at livet kunne opstå. Dette kan være sket ved energi fra solen eller lyn. Fedtstofferne har omkapslet nogle af de organiske stoffer, og forstadier til celler er dannet. Man mener, at RNA var i stand til at replikere sig selv, hvilket gav grundlag for kopier.

3,5 mia. år gamle fossiler viser, at de første organismer var prokaryoter. Organismerne har højst sandsynligt været svovlbakterier, som er autotrofe og lever anaerobt. Mutationer og naturlig selektion bevirkede, at fotosyntesen, som vi kender den, opstod for ca. 2,5 mia. år siden i en bakterietype, som minder om cyanobakterier. Nu begyndte udskillelsen af ilt, og atmosfærens iltindhold ændrede sig, hvorved ozonlaget (O_3) dannedes.

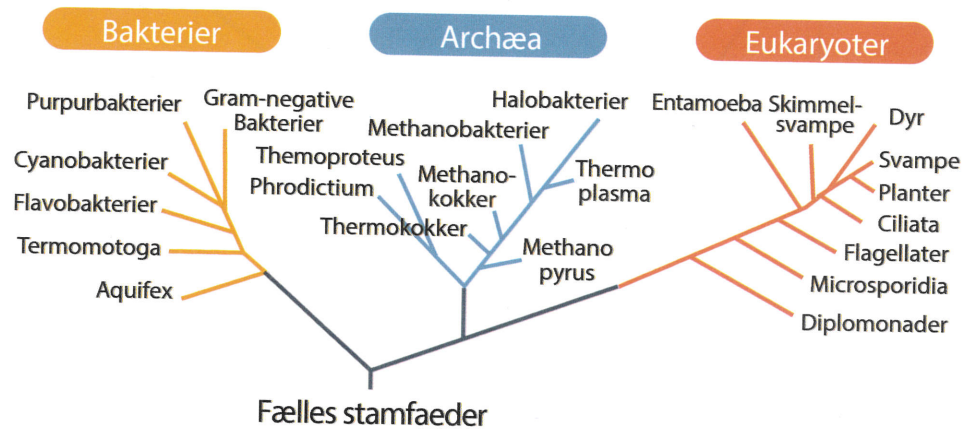
For ca. 1,7 mia. år siden udvikledes den eukaryote celle ved, at prokaryote celler indgik i et symbioseforhold. Teorien kaldes for endosymbiontteorien. Man mener, at en anaerob, heterotrof bakterie har optaget en mindre, aerob bakterie. I stedet for at blive nedbrudt, har den aerobe bakterie respireret og dannet energi til værtscellen, og en symbiose er opstået. Det har været forstadiet til mitokondrier. Således har mitokondrier rester af selvstændigt arvemateriale (mtDNA) i dag. Ligeledes er grønkorn blevet dannet på samme måde, hvor en fotosyntetiserende prokaryot er blevet optaget og har givet ophav til planteceller (se fig. 7.41).



Figur 7.41 Model over endosymbiontteorien, som viser, hvordan plante-, dyre- og svampeceller oprindeligt kommer fra samme stamform.

For 600-700 mio. år siden udvikledes flercellede, eukaryote organismer pga. atmosfærens højere iltindhold, der nu var 10 %, idet flercellede organismer kræver mere ilt end encellede. Desuden opstod der efterhånden specialiserede celler i cellekolonier pga. mutationer, hvilket betød, at cellerne blev afhængige af hinanden.

Man kan opstille et stamtræ, som viser udviklingen fra den fælles stamfader og de forskellige organismers afstamning – et såkaldt fylogenetisk træ. På figur 7.42 ses et fylogenetisk træ, som meget overordnet viser organismernes afstamning og placering i forhold til hinanden. Hver forgrening viser en fælles forfader for de organismer, som er i grenenes ender. I dag benytter man RNA- og DNA-sekvenser til at bestemme slægtskab mellem arter. Jo længere tid arterne har udviklet sig hver for sig, jo større genetiske forskelle er der mellem dem, og jo længere er de fra hinanden i det fylogenetiske træ.



Figur 7.42 Et fylogenetisk træ viser organismernes afstamning og placering i forhold til hinanden.

Menneskets udvikling

Mennesket kan taksonomisk klassificeres som:

- Rige: Dyreriget
- Række: Hvirveldyr
- Klasse: Pattedyr
- Orden: Primater
- Familie: Hominidae
- Slægt: Homo
- Art: Homo Sapiens

Homininerne kan inddeles i tre slægter *Ardipithecus*, *Australopithecus* og *Homo*. De to første slægter er uddøde. Vi er nærmest beslægtet med chimpansen, som tidligere